

RELATÓRIO DE PRÁTICAS FESTO – FEC 640

Aluno: Paulo Henrique de Souza Lima.

Matrícula: 152056610030

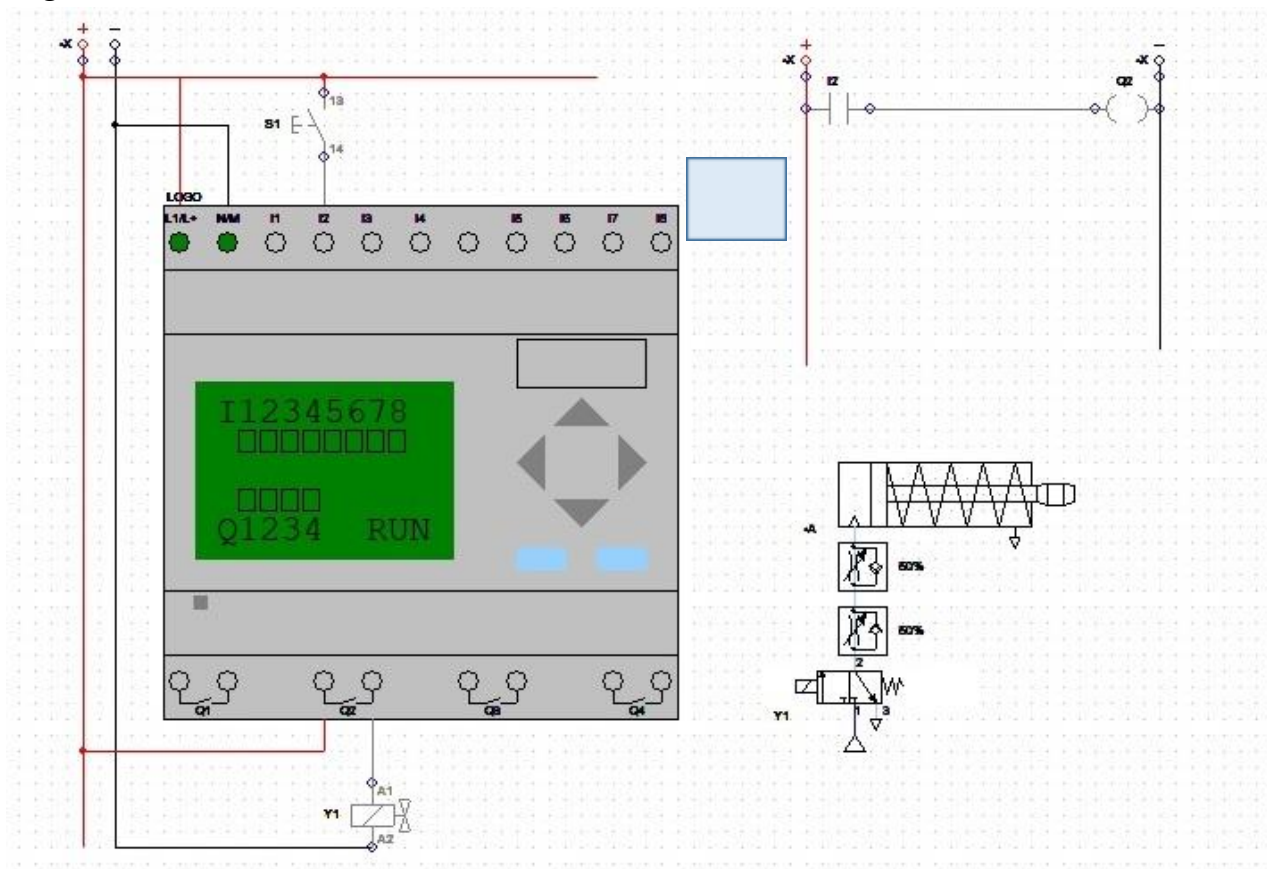
Brasília-DF
2022.1

EXERCÍCIO 01

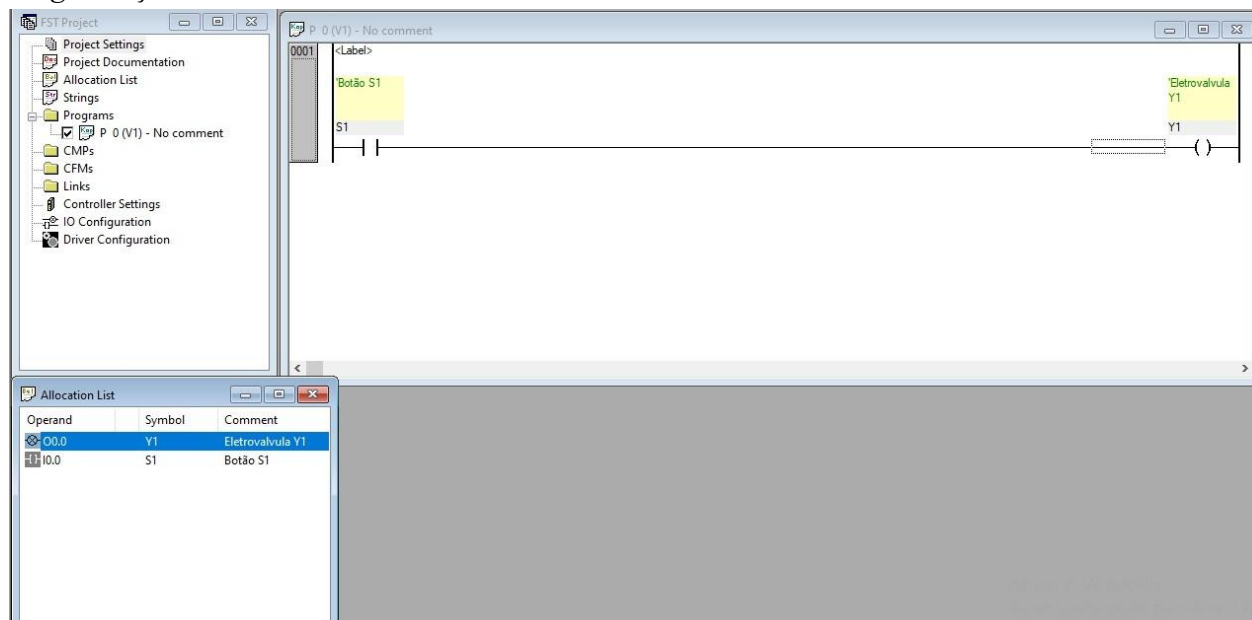
Circuito indireto com atuador simples ação e acionamento por um botão.

Neste circuito ao acionar o botão será feito o avanço positivo do pistão

Diagrama Elétrico:



Programação Ladder no FESTO FST



<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA</i>

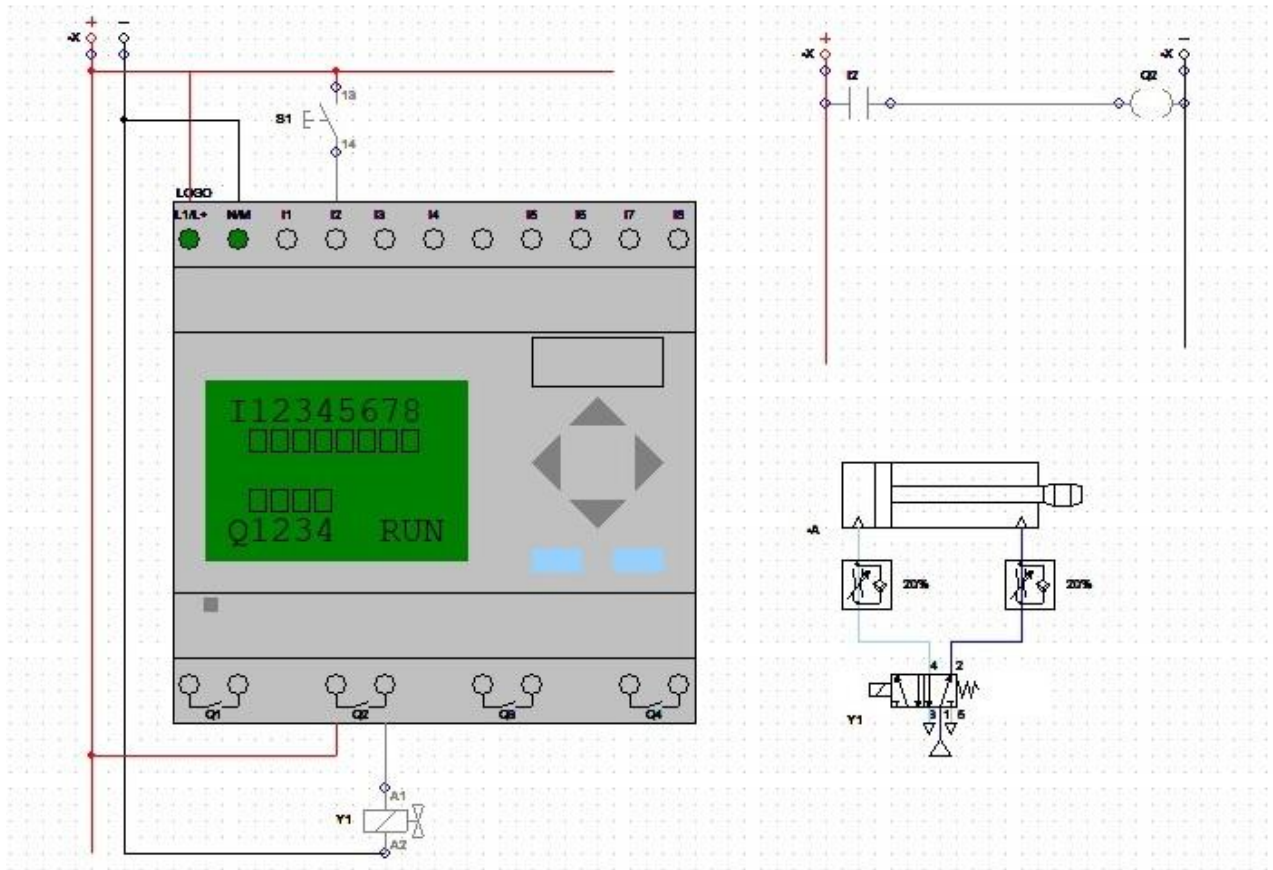
Q2	O0.0	Y1	Eletroválvula
----	------	----	---------------

EXERCÍCIO 02

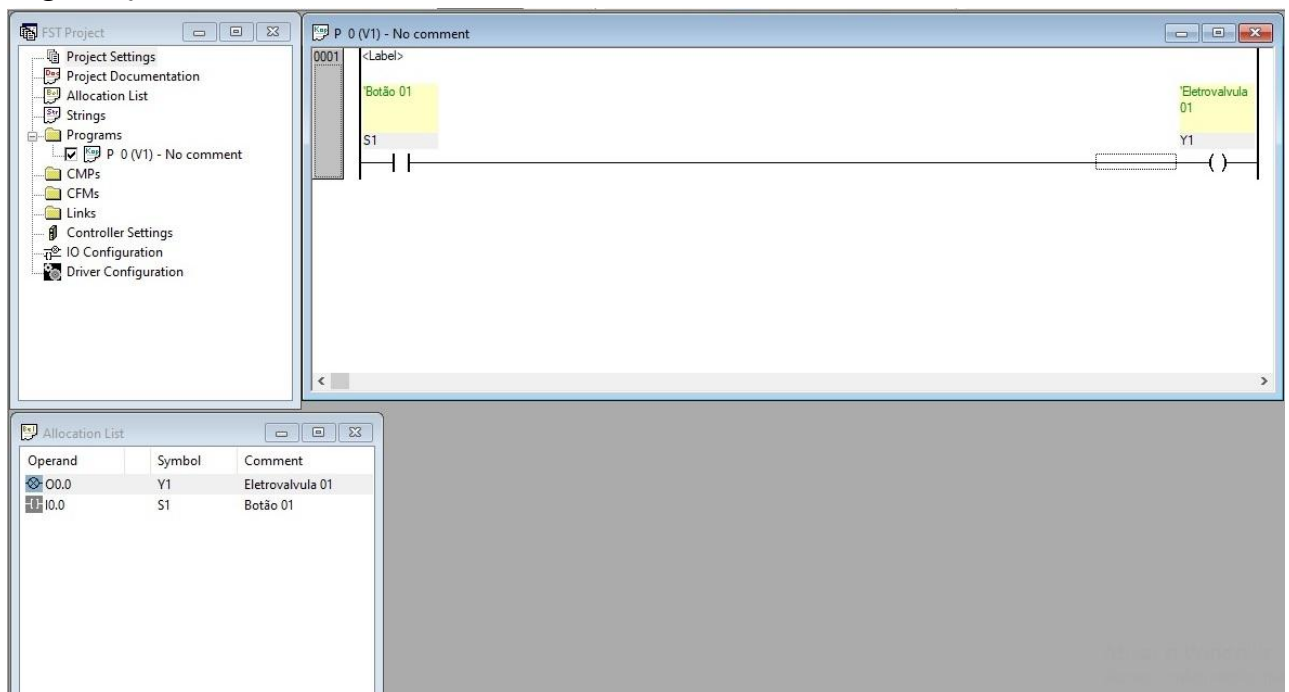
Circuito indireto com atuador dupla ação, acionamento por um botão e controle de velocidade no avanço e recuo.

Neste circuito ao pressionar o botão o pistão irá avançar positivamente e ao soltar o botão o pistão irá retornar

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



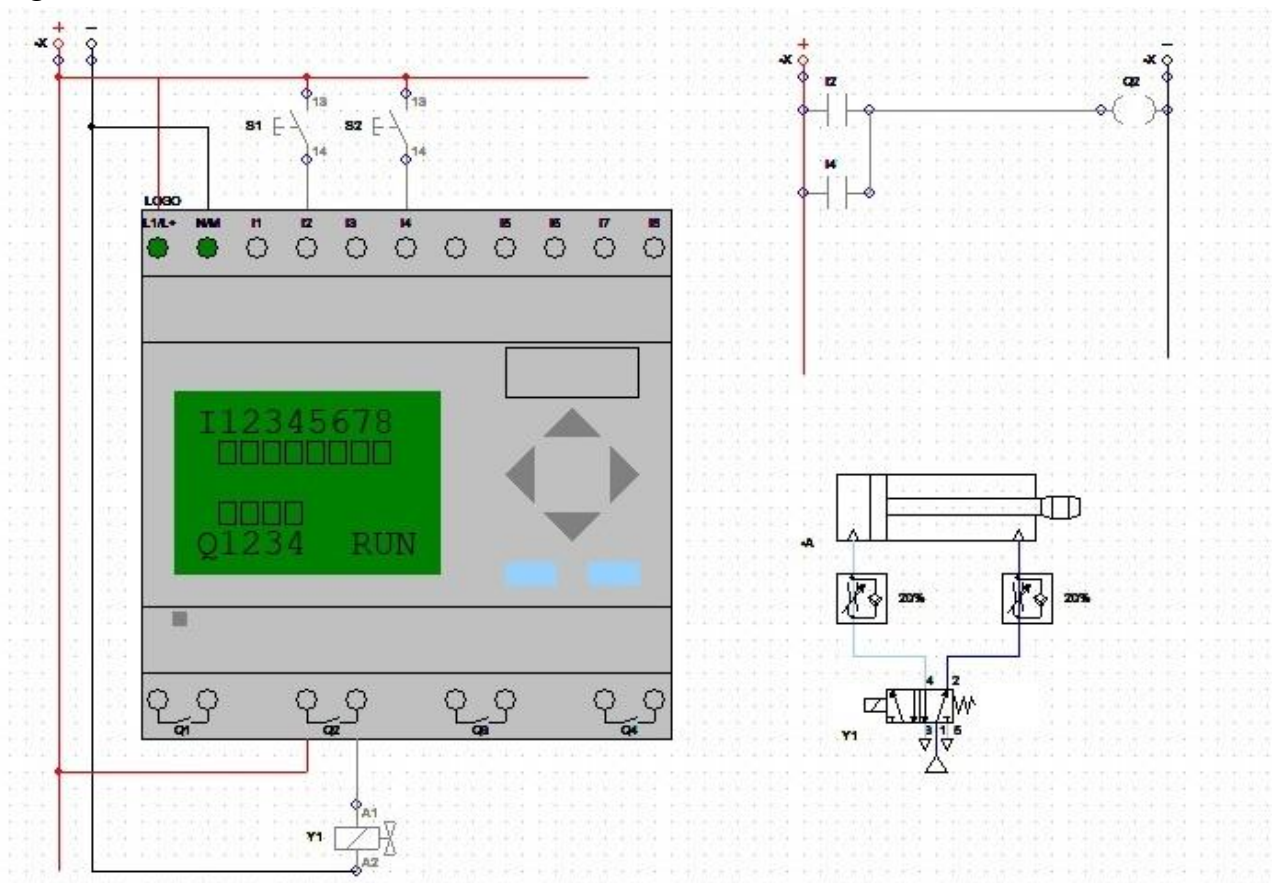
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.0</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletroválvula</i>

EXERCÍCIO 03

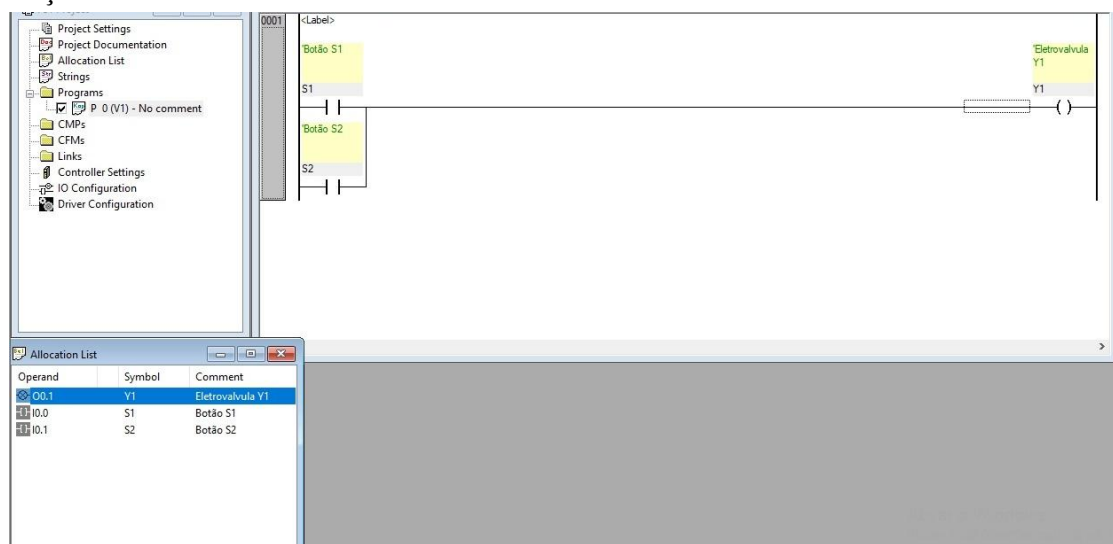
Circuito indireto com atuador dupla ação, acionamento por um ou outro botão, retorno automático e controle de velocidade no avanço e recuo.

Neste circuito o avanço do pistão poderá ser feito ao pressionar o botão S1 ou S2 assim fazendo seu avanço e ao soltar o botão será feito seu retorno automático.

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



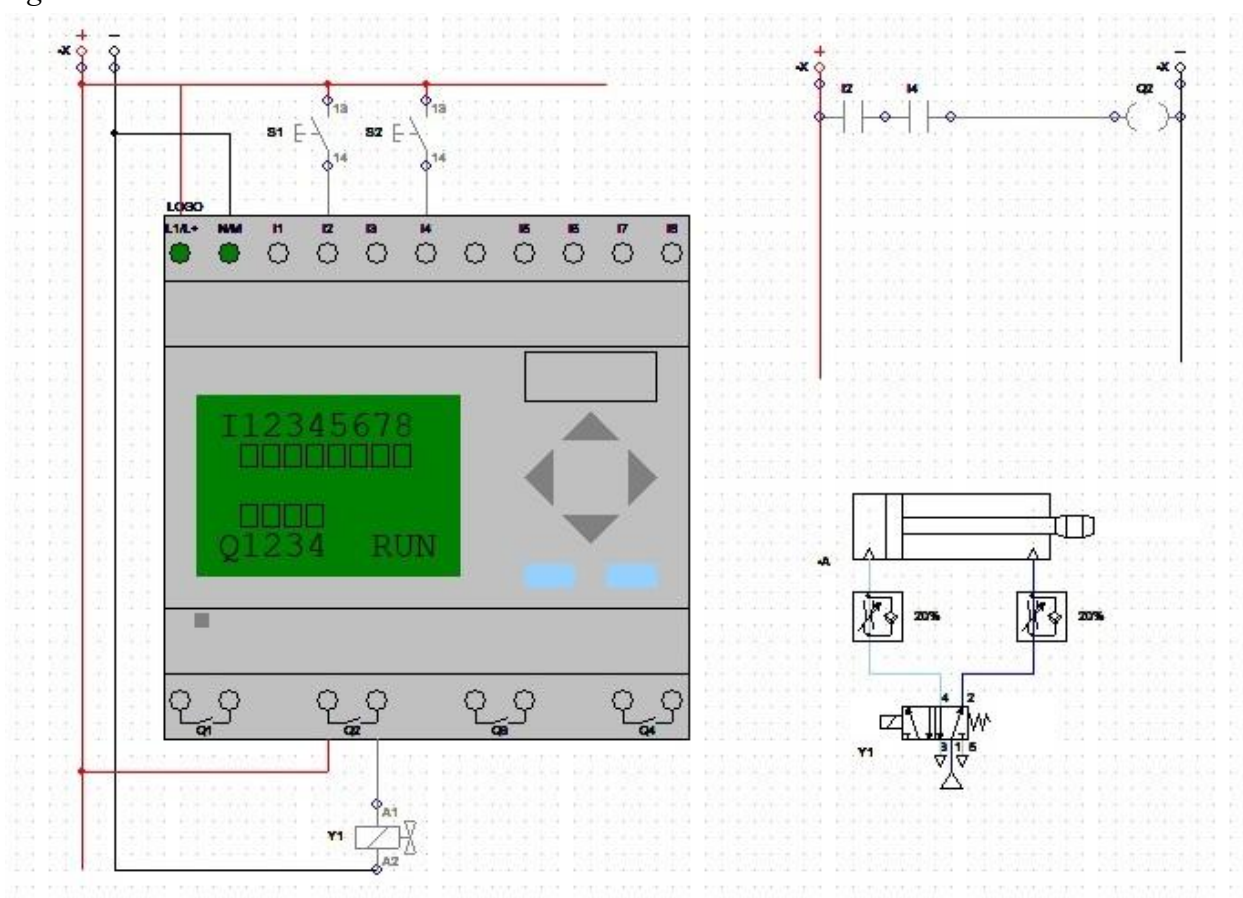
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA</i>
<i>I4</i>	<i>I0.1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.1</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletroválvula</i>

EXERCÍCIO 04

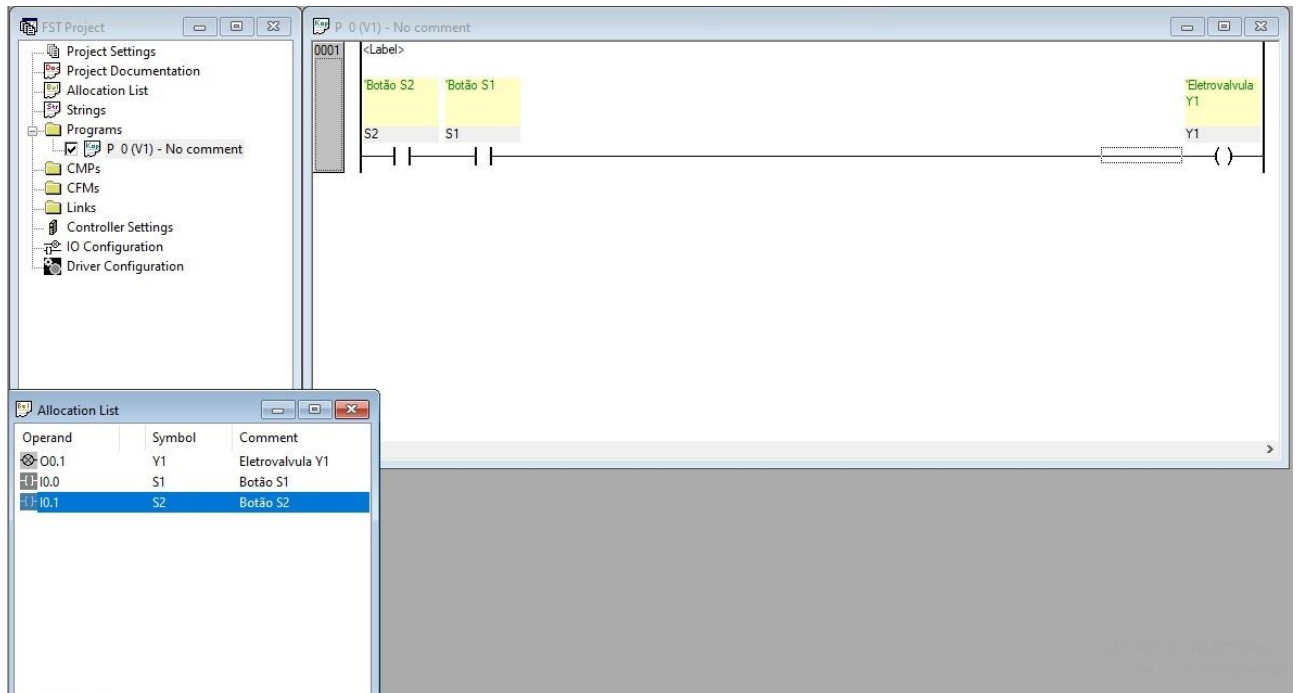
Circuito indireto com atuador dupla ação, acionamento bi manual, retorno automático e controle de velocidade no avanço e recuo.

Neste circuito para se fazer o avanço do pistão os botões S1 e S2 terão que ser acionados simultaneamente e ao soltar qualquer um dos dois o pistão irá retornar automaticamente

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



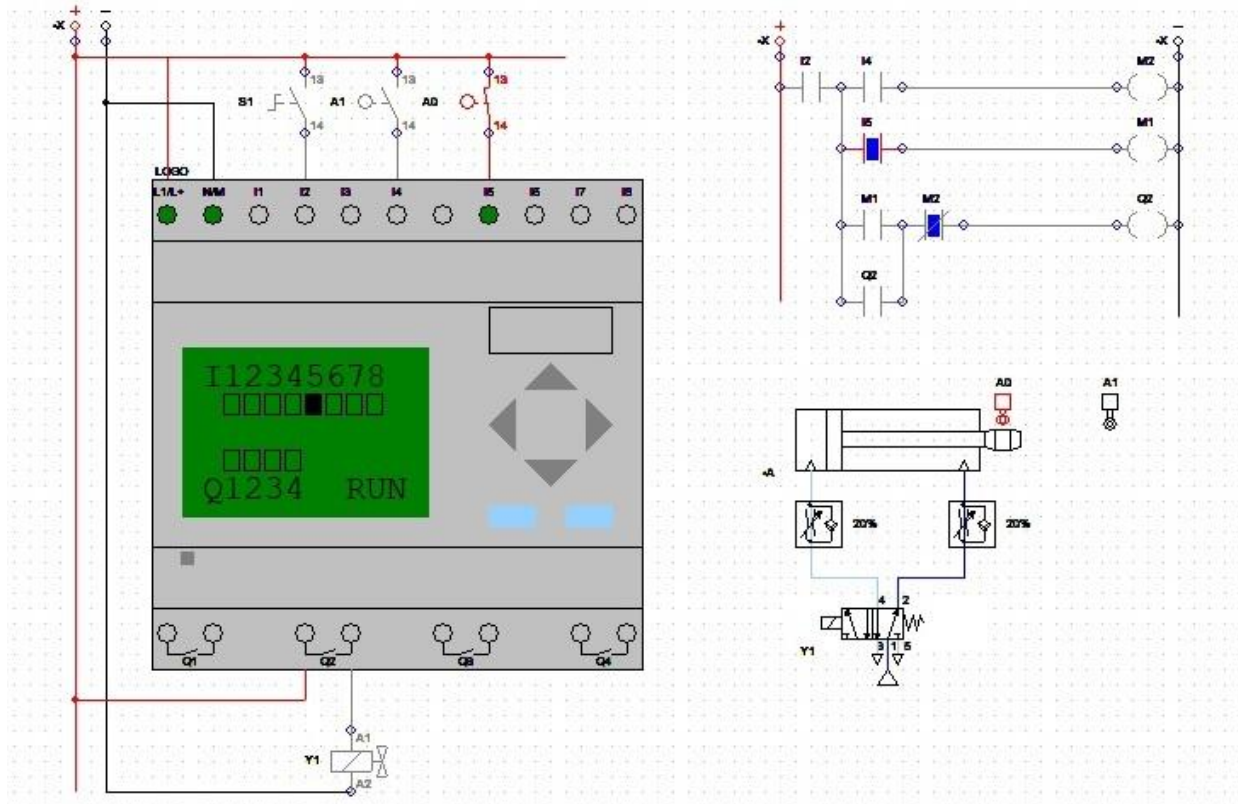
<i>E/S</i> <i>CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA</i>
<i>I4</i>	<i>I0.1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.1</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletroválvula</i>

EXERCÍCIO 05

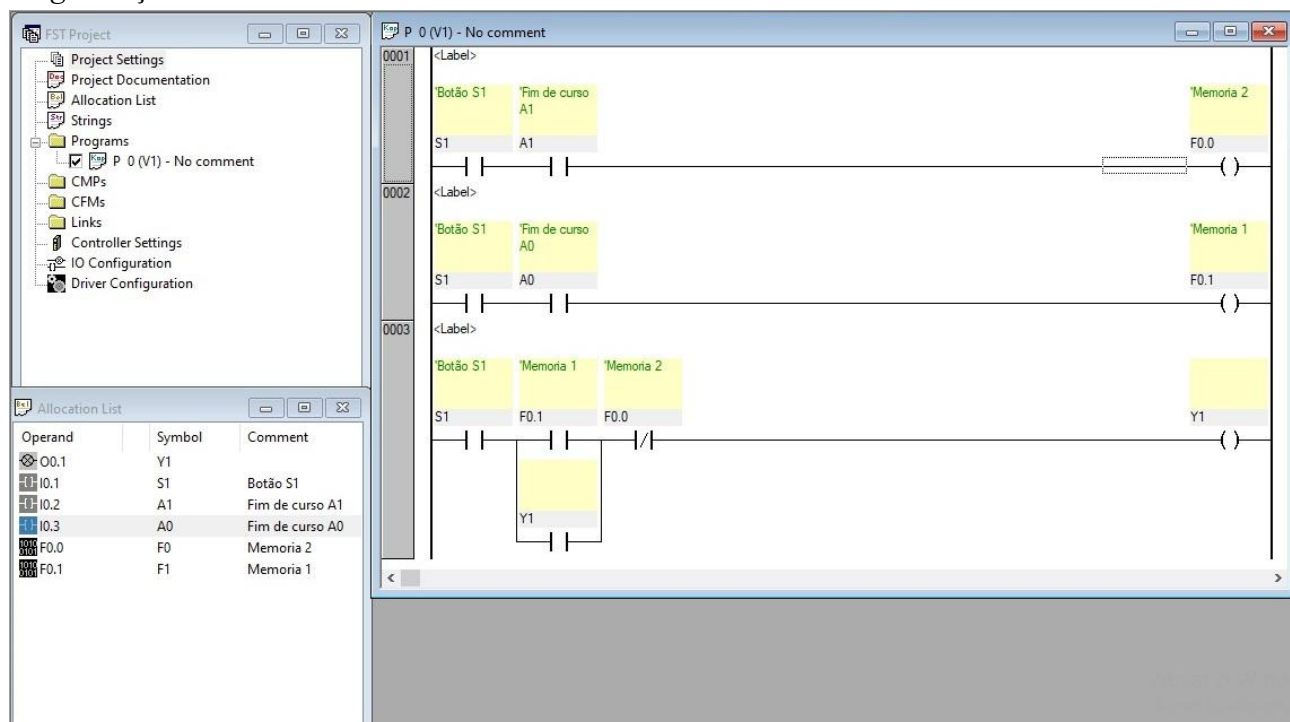
Circuito indireto com atuador dupla ação, acionamento simples, retorno automático, controle de velocidade no avanço e recuo em ciclo contínuo.

Neste circuito ao ativar o botão S1 o pistão vai fazer seu avanço ao terminar por completo o avanço irá retornar por completo e inicia um novo ciclo de avanço e depois retorno fazendo assim um movimento cíclico para finalizar os ciclos eso desativar o botão S1

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



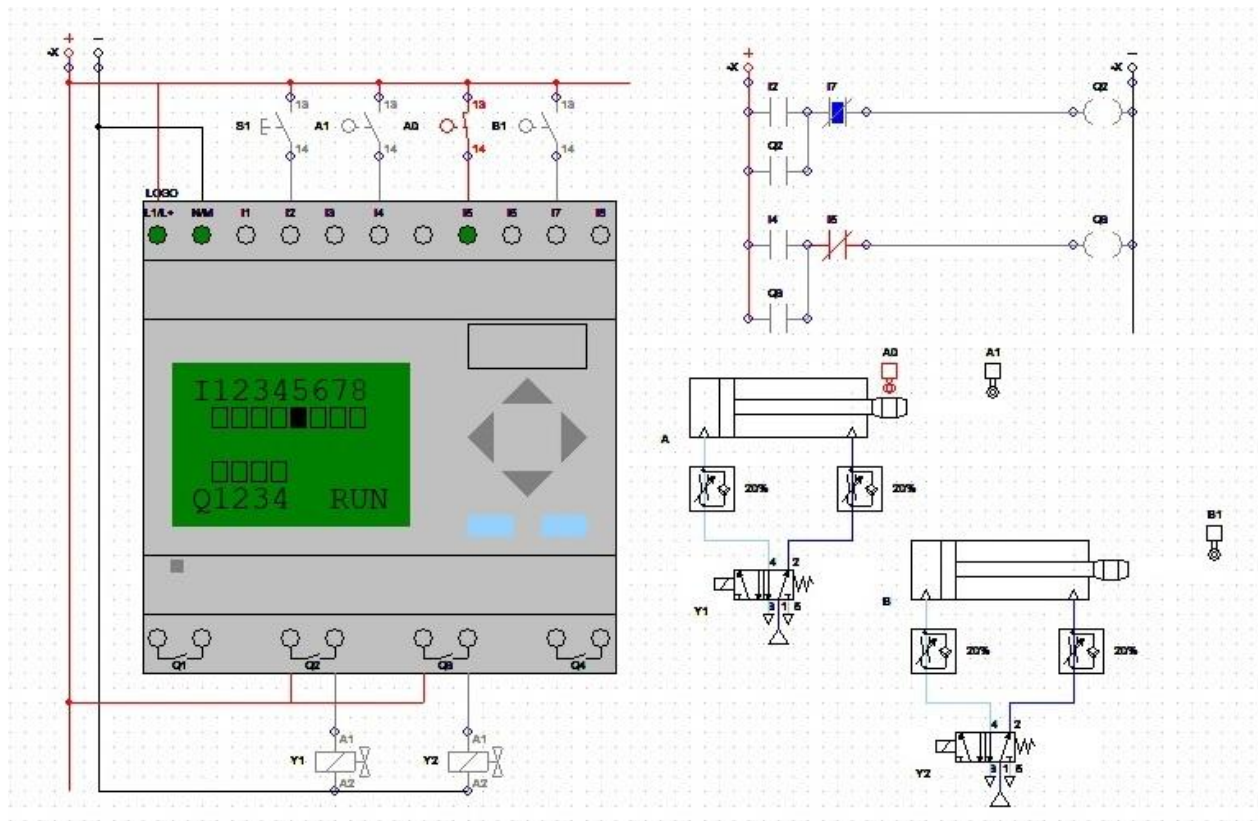
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.1</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA com retenção</i>
<i>I4</i>	<i>I0.2</i>	<i>A1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I5</i>	<i>I0.3</i>	<i>A0</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.1</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletroválvula</i>

EXERCÍCIO 06

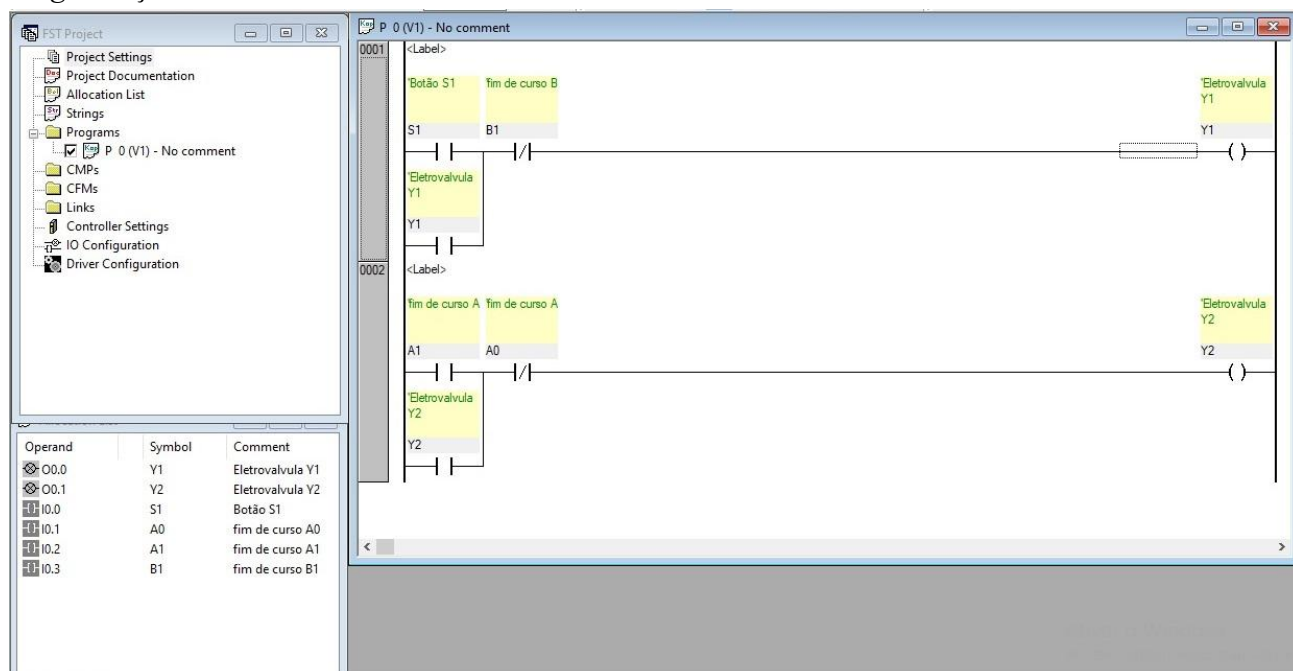
Circuito indireto sequencial com atuadores de dupla ação em ciclo único, conforme sequência de movimento: A+B+A-B-.

Neste circuito ao pressionar o botão S1 o pistão A fará seu avanço ao completar o movimento, o pistão B fará também seu avanço assim que completou o pistão A retornar e depois o pistão B também retornará assim completando o ciclo.

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



<i>E/S</i> <i>CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
-------------------------------	----------------	----------------	------------------

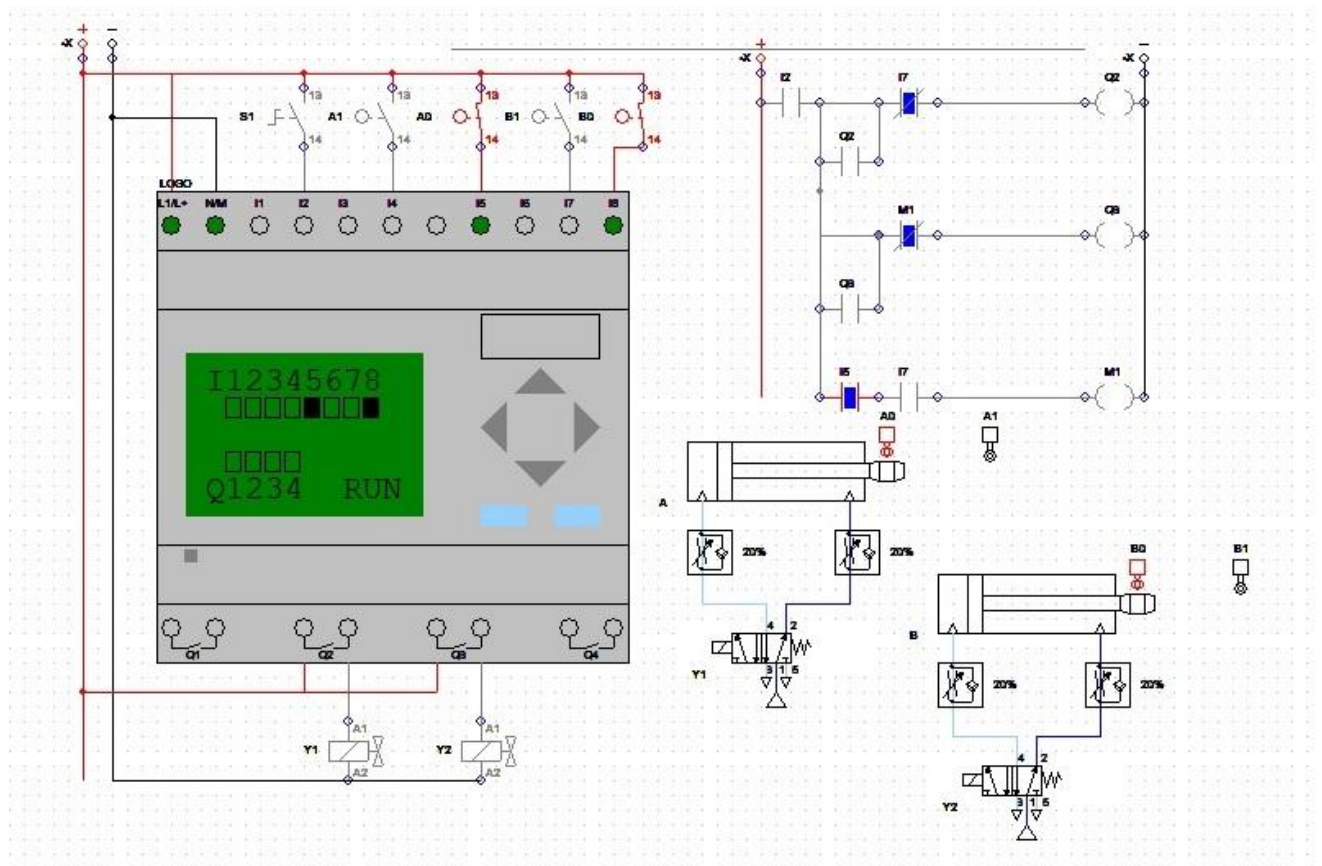
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA</i>
<i>I4</i>	<i>I0.1</i>	<i>A1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I5</i>	<i>I0.2</i>	<i>A0</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I7</i>	<i>I0.3</i>	<i>B1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.0</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletroválvula</i>
<i>Q3</i>	<i>O0.1</i>	<i>Y2</i>	<i>Eletroválvula</i>

EXERCÍCIO 07

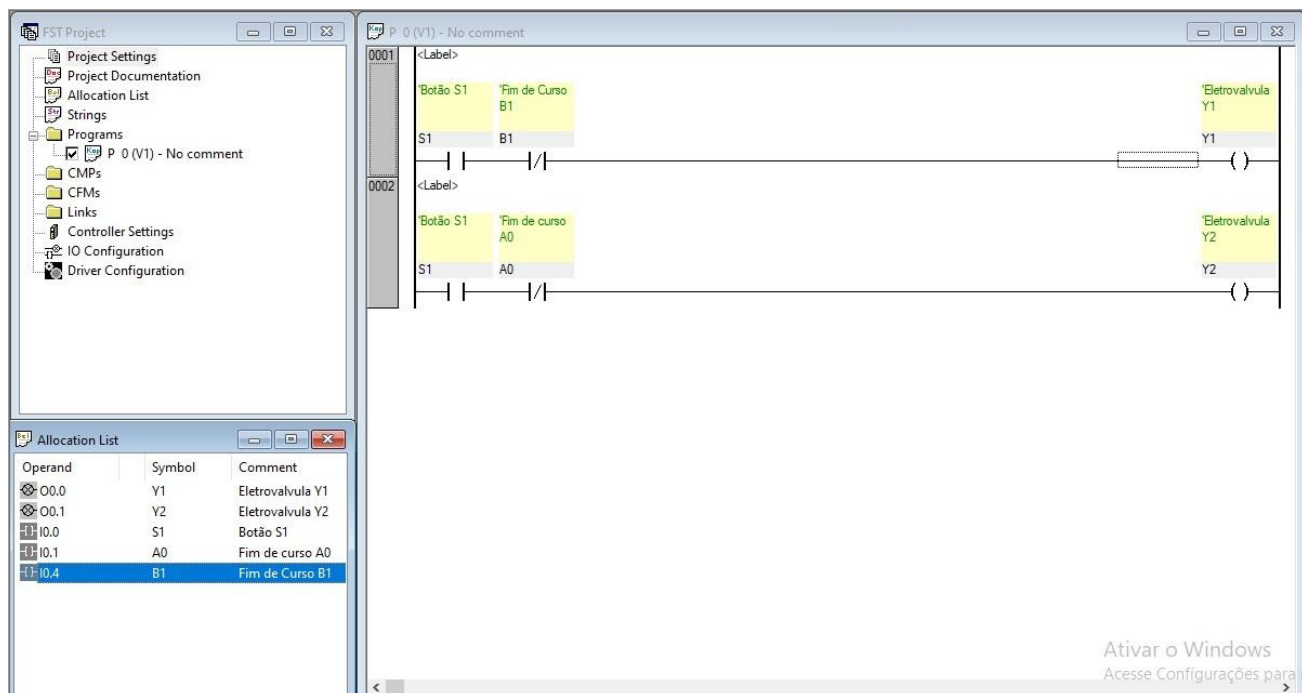
Circuito indireto sequencial com atuadores de dupla ação em ciclo contínuo, conforme sequência de movimento: (A + B +)A – B –.

Neste circuito ao ativar o botão S1 os pistões A e B fazem o avanço ao completar o avanço o pistão A retorna e só após A retornar por completo o pistão B irá retornar e assim começa tudo de novo até o botão S1 for desacionado

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



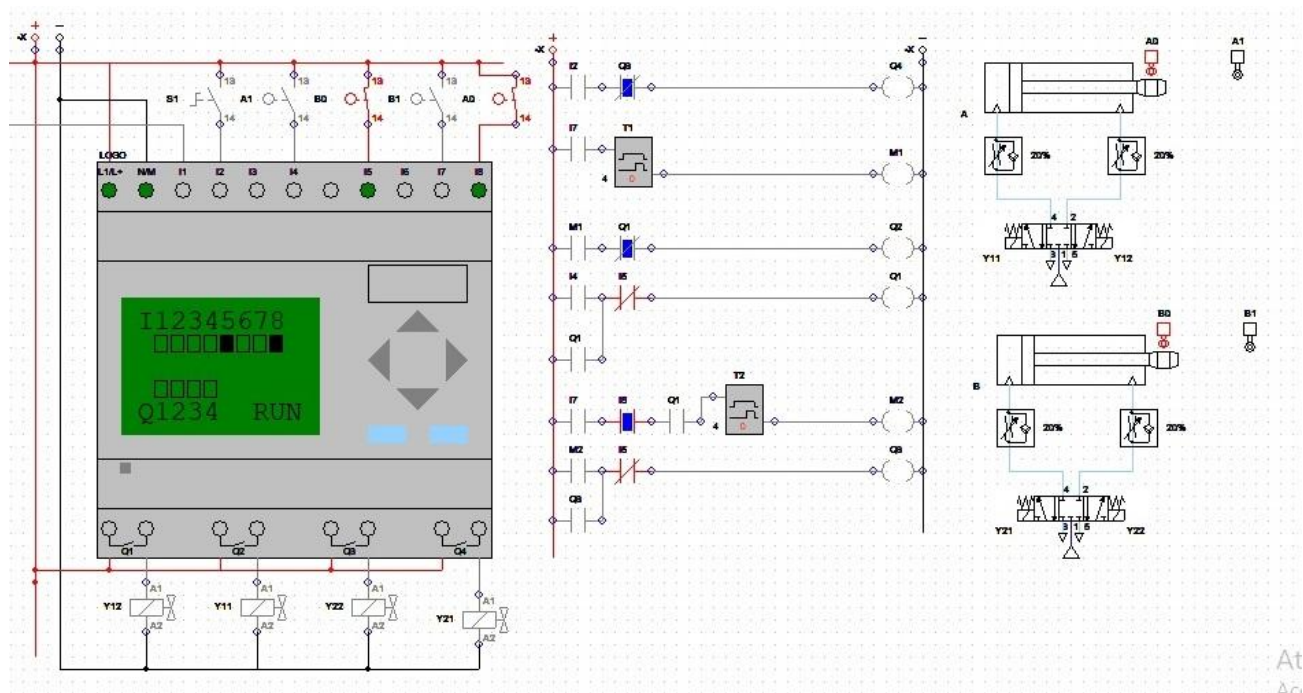
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA com retenção</i>
<i>I4</i>	<i>I0.1</i>	<i>A1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I5</i>		<i>A0</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I7</i>		<i>B1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I8</i>	<i>I0.4</i>	<i>B0</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.0</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletroválvula</i>
<i>Q3</i>	<i>O0.1</i>	<i>Y2</i>	<i>Eletroválvula</i>

EXERCÍCIO 08

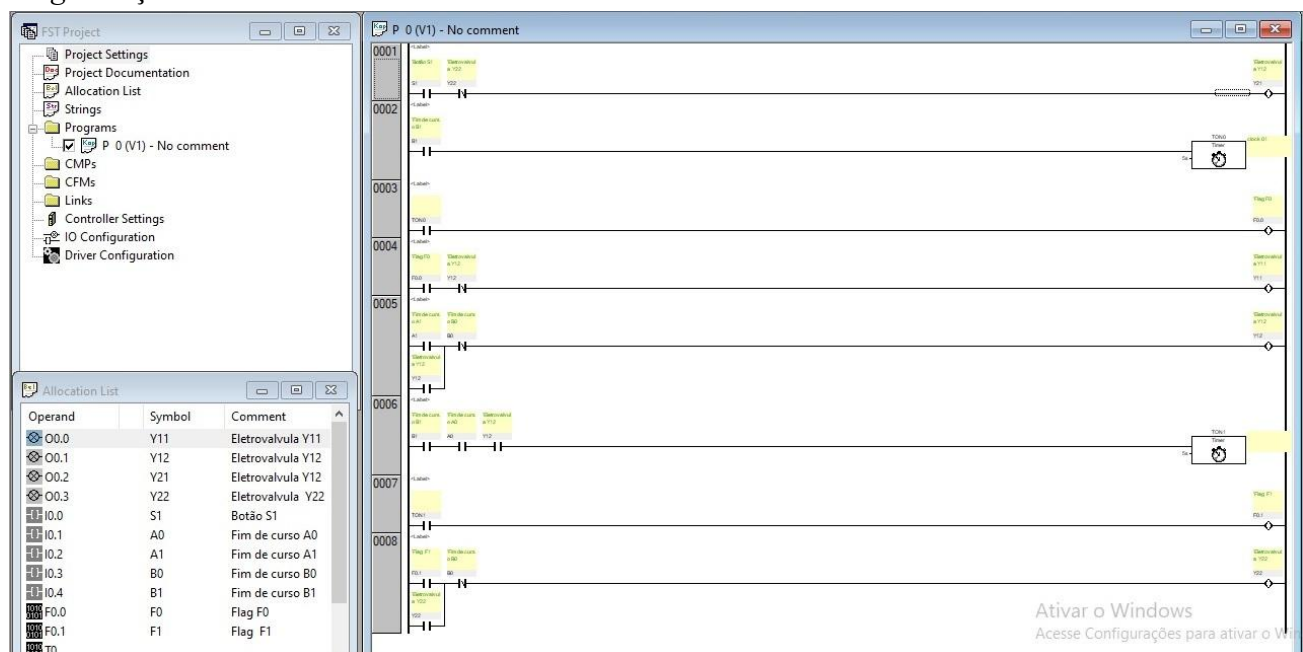
Circuito indireto sequencial com atuadores de dupla ação em ciclo contínuo, conforme sequência de movimento: B+A+A-B-, com retardo de 10s no movimento de avanço do atuador A e de recuo do atuador B.

Neste Circuito ao ativar o Botão S1 o pistão B ira avançar, após o seu avanço por completo contara 10 segundos ai o pistão A vai avançar e depois retorna, quando a retornar contara 10 segundos ai o pistão B retornará assim completando o ciclo e já iniciando o próximo ciclo, os ciclos serão interrompido quando o botão S1 for desacionado.

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



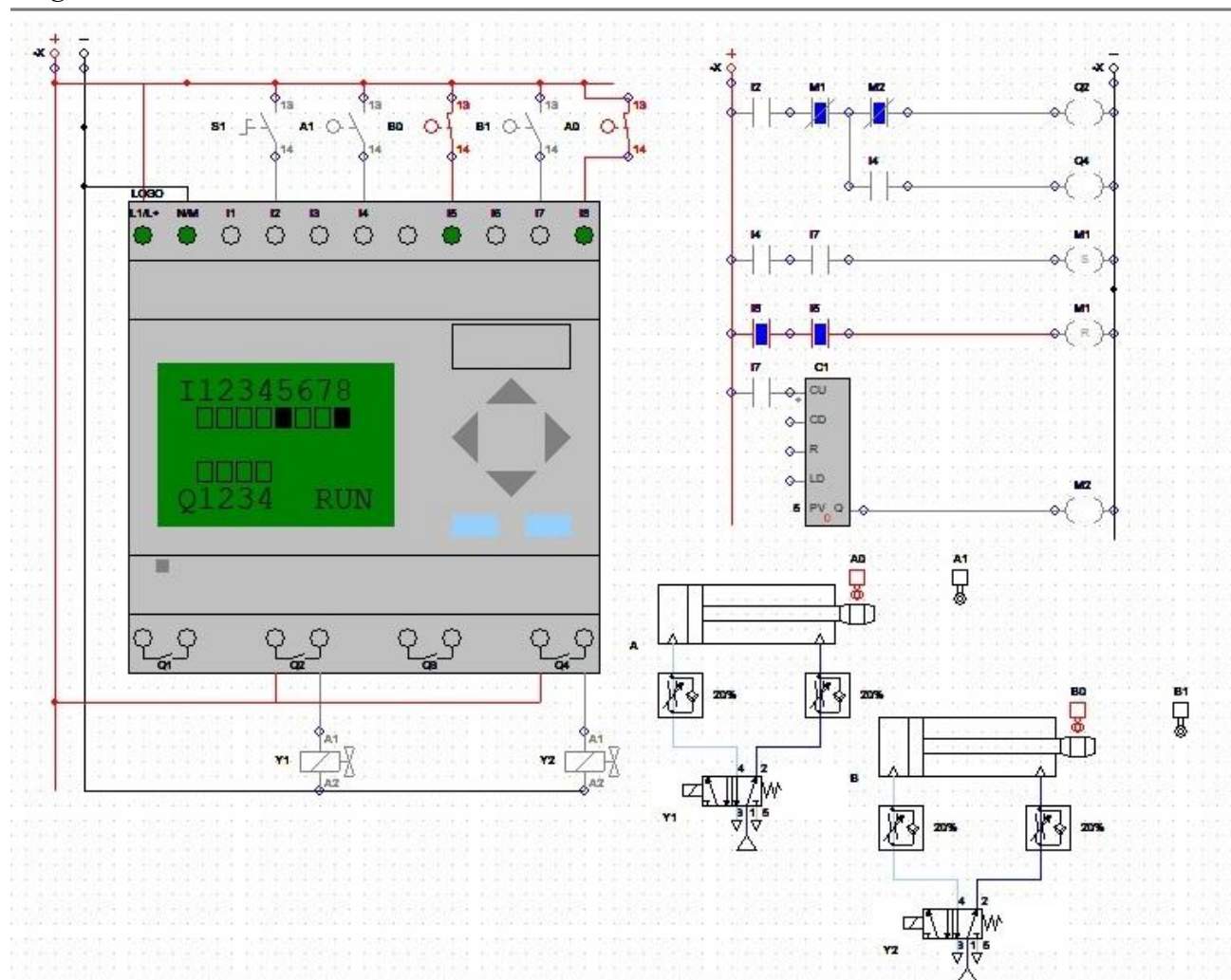
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
I2	I0.0	S1	Chave NA com retenção
I4	I0.2	A1	Fim de Curso
I8	I0.1	A0	Fim de Curso
I7	I0.4	B1	Fim de Curso
I5	I0.3	B0	Fim de Curso
Q1	O0.1	Y12	Eletroválvula
Q2	O0.0	Y11	Eletroválvula
Q3	O0.3	Y22	Eletroválvula
Q4	O0.2	Y21	Eletroválvula

EXERCÍCIO 09

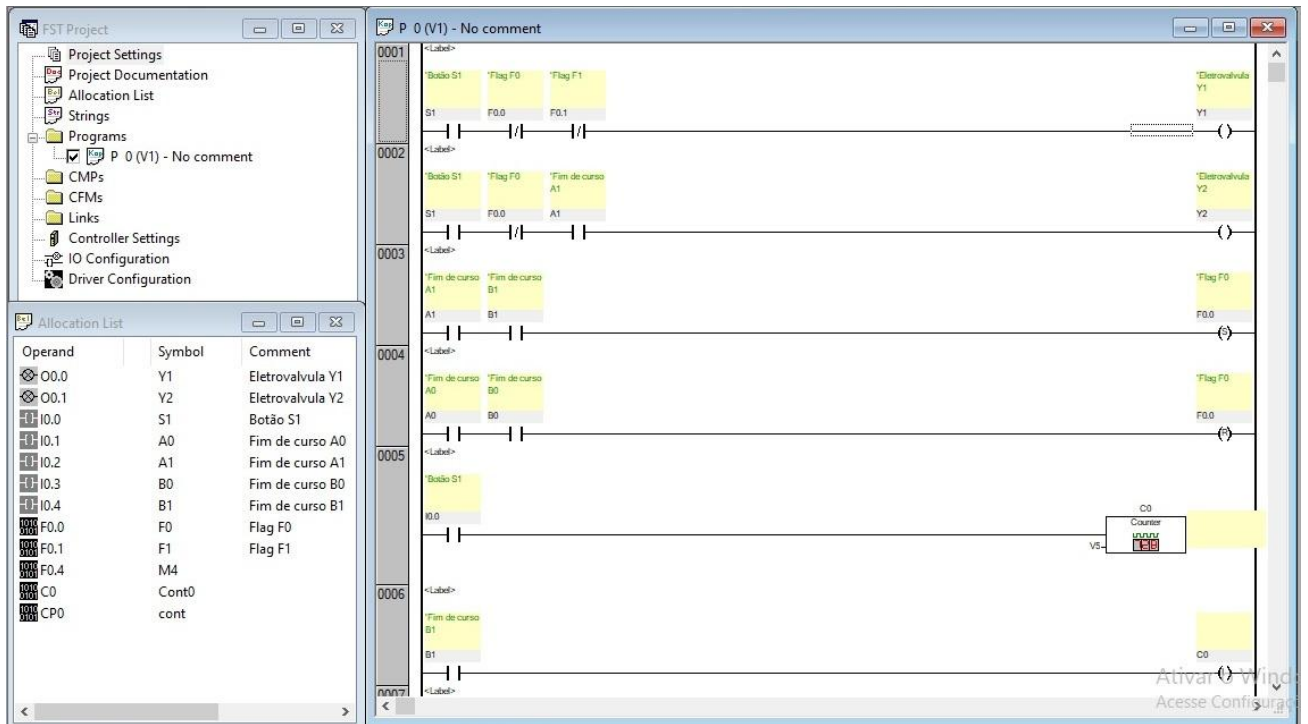
Circuito indireto com atuadores de dupla ação com controle de velocidade no avanço e recuo e sequência de movimento $A + B + (A - B -)$ de até 5 ciclos.

Neste Circuito ao ativar o botão S1 o pistão A ira avançar e pôs seu movimento completo o pistão B também irá avançar ao término de seu movimento, Os pistões A e B vão retornar assim completando um ciclo e após 5 ciclos completos o sistema irá para de até receber a ativação novamente.

Diagrama Elétrico



Programação Ladder no FESTO FST



<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S FST</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>I0.0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA com retenção</i>
<i>I4</i>	<i>I0.2</i>	<i>A1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I8</i>	<i>I0.1</i>	<i>A0</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I7</i>	<i>I0.4</i>	<i>B1</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>I5</i>	<i>I0.3</i>	<i>B0</i>	<i>Fim de Curso</i>
<i>Q2</i>	<i>O0.0</i>	<i>Y1</i>	<i>Eletrorválvula</i>
<i>Q4</i>	<i>O0.1</i>	<i>Y2</i>	<i>Eletrorválvula</i>